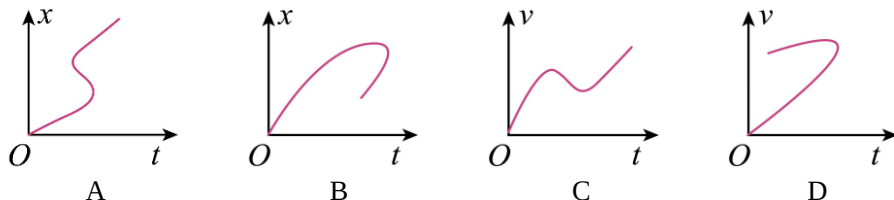


2024 年高考新课标卷

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~5 题只有一项符合题目要求，第 6~8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1. 一质点做直线运动，下列描述其位移 x 或速度 v 随时间 t 变化的图像中，可能正确的是 ()



【详解】AB. 物体做直线运动，位移与时间成函数关系，AB 选项中一个时间对应 2 个以上的位移，故不可能，故 AB 错误；

CD. 同理 D 选项中一个时间对应 2 个速度，只有 C 选项速度与时间是成函数关系，故 C 正确，D 错误。

故选 C。

2. 福建舰是我国自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。借助配重小车可以进行弹射测试，测试时配重小车被弹射器从甲板上水平弹出后，落到海面上。调整弹射装置，使小车水平离开甲板时的动能变为调整前的 4 倍。忽略空气阻力，则小车在海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的 ()

A. 0.25 倍 B. 0.5 倍 C. 2 倍 D. 4 倍

【详解】小车水平离开甲板时的动能变为调整前的 4 倍，则由 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 可知离开甲板时速度变为调整前的 2 倍；小车离开甲板后做平抛运动，从离开甲板到到达海面上时间不变，根据 $x = vt$ 可知小车在海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的 2 倍。

故选 C。

3. 天文学家发现，在太阳系外的一颗红矮星有两颗行星绕其运行，其中行星 GJ1002c 的轨道近似为圆，轨道半径约为日地距离的 0.07 倍，周期约为 0.06 年，则这颗红矮星的质量约为太阳质量的 ()

A. 0.001 倍 B. 0.1 倍 C. 10 倍 D. 1000 倍

【详解】设红矮星质量为 M_1 ，行星质量为 m_1 ，半径为 r_1 ，周期为 T_1 ；太阳的质量为 M_2 ，地球质量为 m_2 ，到太阳距离为 r_2 ，周期为 T_2 ；根据万有引力定律有

$$G \frac{M_1 m_1}{r_1^2} = m_1 \frac{4\pi^2}{T_1^2} r_1$$

$$G \frac{M_2 m_2}{r_2^2} = m_2 \frac{4\pi^2}{T_2^2} r_2$$

联立可得

$$\frac{M_1}{M_2} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^3 \cdot \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2$$

由于轨道半径约为日地距离的 0.07 倍，周期约为 0.06 年，可得

$$\frac{M_1}{M_2} \approx 0.1$$

故选 B。

4. 三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献，荣获了 2023 年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光，下列说法正确的是（ ）

- A. 蓝光光子的能量大于红光光子的能量
- B. 蓝光光子的动量小于红光光子的动量
- C. 在玻璃中传播时，蓝光的速度大于红光的速度
- D. 蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率

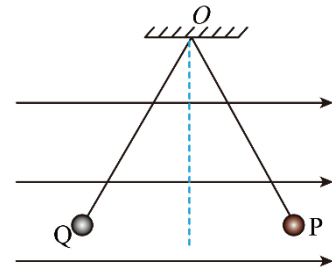
【详解】AB. 红光的频率小于蓝光的频率，红光的波长大于蓝光的波长，根据 $E = h\nu$ 可知蓝光光子的能量大于红光光子的能量；根据 $p = \frac{h}{\lambda}$ 可知蓝光光子的动量大于红光光子的动量，故 A 正确，B 错误；

C. 由于红光的折射率小于蓝光，根据 $v = \frac{c}{n}$ 可知在玻璃中传播时，蓝光的速度小于红光的速度，故 C 错误；

D. 光从一种介质射入另一种介质中频率不变，故 D 错误。

故选 A。

5. 如图，两根不可伸长的等长绝缘细绳的上端均系在天花板的 O 点上，下端分别系有均带正电荷的小球 P、Q；小球处在某一方向水平向右的匀强电场中，平衡时两细绳与竖直方向的夹角大小相等。则（ ）



- A. 两绳中的张力大小一定相等
- B. P 的质量一定大于 Q 的质量
- C. P 的电荷量一定小于 Q 的电荷量
- D. P 的电荷量一定大于 Q 的电荷量

【详解】由题意可知设 Q 和 P 两球之间的库仑力为 F ，绳子的拉力分别为 T_1 ， T_2 ，质量分别为 m_1 ， m_2 ；与竖直方向夹角为 θ ，对于小球 Q 有

$$q_1 E + T_1 \sin \theta = F, \quad T_1 \cos \theta = m_1 g$$

对于小球 P 有

$$q_2 E + F = T_2 \sin \theta, \quad T_2 \cos \theta = m_2 g$$

$$\text{联立有 } q_1 E = F - T_1 \sin \theta > 0, \quad q_2 E = T_2 \sin \theta - F > 0$$

所以可得 $T_2 > T_1$

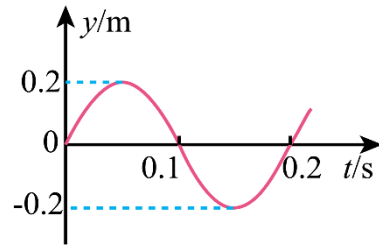
$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1}{m_2}$$

又因为

可知 $m_2 > m_1$ ，即 P 的质量一定大于 Q 的质量；两小球的电荷量则无法判断。

故选 B。

6. 位于坐标原点 O 的波源在 $t=0$ 时开始振动，振动图像如图所示，所形成的简谐横波沿 x 轴正方向传播。平衡位置在 $x=3.5\text{ m}$ 处的质点 P 开始振动时，波源恰好第 2 次处于波谷位置，则（ ）



A. 波的周期是 0.1 s

B. 波的振幅是 0.2 m

C. 波的传播速度是 10 m/s

D. 平衡位置在 $x=4.5\text{ m}$ 处的质点 Q 开始振动时，质点 P 处于波峰位置

【详解】AB. 波的周期和振幅与波源相同，故可知波的周期为 $T=0.2\text{ s}$ ，振幅为 $A=0.2\text{ m}$ ，故 A 错误，B 正确；

C. P 开始振动时，波源第 2 次到达波谷，故可知此时经过的时间为

$$t = \frac{3}{4}T + T = 0.35\text{ s}$$

$$v = \frac{x_{OP}}{t} = \frac{3.5}{0.35} \text{ m/s} = 10 \text{ m/s}$$

故可得波速为

故 C 正确；

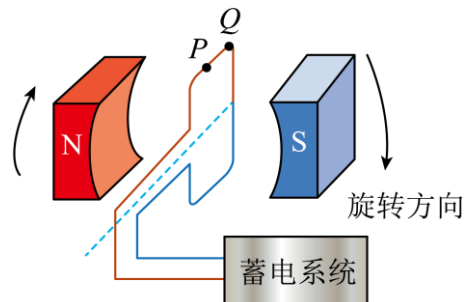
D. 波从 P 传到 Q 点需要的时间为

$$t' = \frac{x_{PQ}}{v} = 0.1\text{ s} = \frac{1}{2}T$$

故可知质点 P 处于平衡位置，故 D 错误。

故选 BC。

7. 电动汽车制动时可利用车轮转动将其动能转换成电能储存起来。车轮转动时带动磁极绕固定的线圈旋转，在线圈中产生电流。磁极匀速转动的某瞬间，磁场方向恰与线圈平面垂直，如图所示。将两磁极间的磁场视为匀强磁场，则磁极再转过 90° 时，线圈中（ ）



A. 电流最小

B. 电流最大

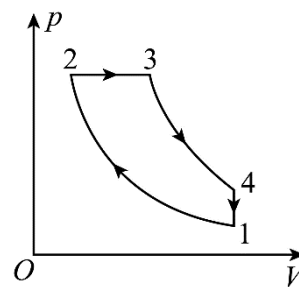
C. 电流方向由 P 指向 Q

D. 电流方向由 Q 指向 P

【详解】如图开始线圈处于中性面位置，当磁极再转过 90° 时，此时穿过线圈的磁通量为 0，故可知电流最大；在磁极转动的过程中，穿过线圈的磁通量在减小，根据楞次定律可知，此时感应电流方向由 Q 指向 P。

故选 BD。

8. 如图,一定量理想气体的循环由下面 4 个过程组成: 1→2 为绝热过程(过程中气体不与外界交换热量), 2→3 为等压过程, 3→4 为绝热过程, 4→1 为等容过程。上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程。下列说法正确的是()



- A. 1→2 过程中, 气体内能增加
- B. 2→3 过程中, 气体向外放热
- C. 3→4 过程中, 气体内能不变
- D. 4→1 过程中, 气体向外放热

【详解】A. 1→2 为绝热过程, 根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 可知此时气体体积减小, 外界对气体做功, 故内能增加, 故 A 正确;

B. 2→3 为等压过程, 根据盖吕萨克定律可知气体体积增大时温度增加, 内能增大, 此时气体体积增大, 气体对外界做功 $W < 0$, 故气体吸收热量, 故 B 错误;

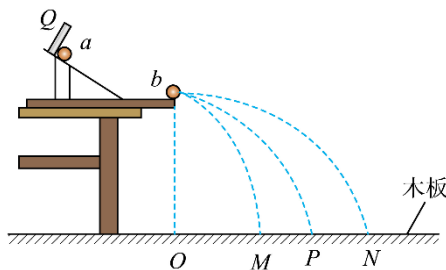
C. 3→4 为绝热过程, 此时气体体积增大, 气体对外界做功 $W < 0$, 根据热力学第一定律可知气体内能减小, 故 C 错误;

D. 4→1 为等容过程, 根据查理定律可知压强减小时温度减小, 故内能减小, 由于体积不变 $W = 0$, 故可知气体向外放热, 故 D 正确。

故选 AD。

三、非选择题: 共 62 分。

9. (6 分) 某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上, 轨道末段水平, 右侧端点在水平木板上的垂直投影为 O, 木板上叠放着白纸和复写纸。实验时先将小球 a 从斜槽轨道上 Q 处由静止释放, a 从轨道右端水平飞出后落在木板上; 重复多次, 测出落点的平均位置 P 与 O 点的距离 x, 将与 a 半径相等的小球 b 置于轨道右侧端点, 再将小球 a 从 Q 处由静止释放, 两球碰撞后均落在木板上; 重复多次, 分别测出 a、b 两球落点的平均位置 M、N 与 O 点的距离 x_M 、 x_N 。



完成下列填空:

(1) 记 a、b 两球的质量分别为 m_a 、 m_b , 实验中须满足条件 m_a _____ m_b (填“>”或“<”);

(2) 如果测得的 x_P 、 x_M 、 x_N 、 m_a 和 m_b 在实验误差范围内满足关系式 _____, 则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。实验中, 用小球落点与 O 点的距离来代替小球水平飞出时的速度, 依据是 _____。

(1) 为了保证小球碰撞为对心正碰, 且碰后不反弹, 要求 $m_a > m_b$;

(2) 两球离开斜槽后做平抛运动, 由于抛出点的高度相等, 它们做平抛运动的时间 t 相等,

碰撞前 a 球的速度大小 $v_0 = \frac{x_P}{t}$

碰撞后 a 的速度大小 $v_a = \frac{x_M}{t}$

碰撞后 b 球的速度大小 $v_b = \frac{x_N}{t}$

如果碰撞过程系统动量守恒, 则碰撞前后系统动量相等, 则

$$m_a v_0 = m_a v_a + m_b v_b$$

整理得 $m_a X_P = m_a X_M + m_b X_N$

小球离开斜槽末端后做平抛运动，竖直方向高度相同故下落时间相同，水平方向匀速运动直线运动，小球水平飞出时的速度与平抛运动的水平位移成正比。

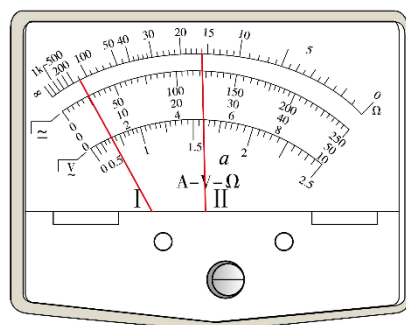
10. (12分) 学生实验小组要测量量程为 3 V 的电压表 V 的内阻 R_V 。可选用的器材有：多用电表，电源 E (电动势 5 V)，电压表 V_1 (量程 5 V ，内阻约 $3\text{ k}\Omega$)，定值电阻 R_0 (阻值为 $800\ \Omega$)，滑动变阻器 R_1 (最大阻值 $50\ \Omega$)，滑动变阻器 R_2 (最大阻值 $5\text{ k}\Omega$)，开关 S ，导线若干。

完成下列填空：

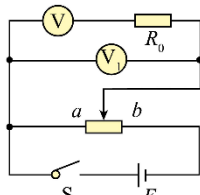
(1) 利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应_____ (把下列实验步骤前的字母按正确操作顺序排列)；

- A. 将红、黑表笔短接
- B. 调节欧姆调零旋钮，使指针指向零欧姆
- C. 将多用电表选择开关置于欧姆挡“ $\times 10$ ”位置

再将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的_____ (填“正极、负极”或“负极、正极”) 相连，欧姆表的指针位置如图 (a) 中虚线 I 所示。为了减少测量误差，应将选择开关旋转到欧姆挡_____ (填“ $\times 1$ ”“ $\times 100$ ”或“ $\times 1\text{ k}$ ”) 位置，重新调节后，测量得到指针位置如图 (a) 中实线 II 所示，则组测得到的该电压表内阻为_____ $\text{k}\Omega$ (结果保留 1 位小数)；



图(a)



图(b)

- (2) 为了提高测量精度，他们设计了如图 (b) 所示的电路，其中滑动变阻器应选_____ (填“ R_1 ”或“ R_2 ”)，闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑片应置于_____ (填“a”或“b”) 端；
- (3) 闭合开关 S ，滑动变阻器滑片滑到某一位置时，电压表 V_1 ，待测电压表的示数分别为 U_1 、 U ，则待测电压表内阻 $R_V =$ _____ (用 U_1 、 U 和 R_0 表示)；
- (4) 测量得到 $U_1 = 4.20\text{ V}$ ， $U = 2.78\text{ V}$ ，则待测电压表内阻 $R_V =$ _____ $\text{k}\Omega$ (结果保留 3 位有效数字)。

【详解】

(1) 利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应选择欧姆档即 C 选项；将多用电表选择开关置于欧姆挡“ $\times 10$ ”位置；接着将红、黑表笔短接即 A 选项；进行欧姆调零即 B 选项；调节欧姆调零旋钮，使指针指向零欧姆。

故首先操作顺序为 CAB。

多用电表使用时电流“红进黑出”的规则可知：测量电阻时电源在多用电表表内，故将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的“负极、正极”相连。

读数时欧姆表的指针位置如图 (a) 中虚线 I 所示，偏转角度较小即倍率选择过小，为了减少测量误差，应将选择开关旋转到欧姆挡倍率较大处，而根据表中数据可知选择“ $\times 1\text{ k}$ ”倍率又过大，故应选择欧姆挡“ $\times 100$ ”的位置；

测量得到指针位置如图 (a) 中实线 II 所示，则组测得到的该电压表内阻为

$$R = 16.0 \times 100 \, \Omega = 1.6 \, \text{k}\Omega$$

(2) 图(b)所示的电路,滑动变阻器采用的是分压式连接,为了方便调节,应选最大阻值较小的滑动变阻器即 R_1 ;

为保护电路,且测量电路部分电压从零开始条件,闭合开关 S 前,滑动变阻器的滑片应置于 a 端。

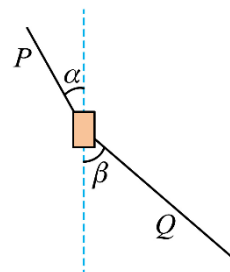
$$(3) \text{通过待测电压表的电流大小与定值电阻电流相同为 } I = \frac{U_1 - U}{R_0}$$

$$\text{根据欧姆定律得待测电压表的阻值为 } R_V = \frac{U}{I} = \frac{UR_0}{U_1 - U}$$

$$(4) \text{测量得到 } U_1 = 4.20 \, \text{V}, U = 2.78 \, \text{V}, \text{带入待测电压表的阻值表达式 } R_V = \frac{UR_0}{U_1 - U},$$

$$\text{则待测电压表内阻 } R_V = \frac{2.78 \times 800}{4.20 - 2.78} \, \Omega \approx 1.57 \, \text{k}\Omega$$

11. (10分) 将重物从高层楼房的窗外运到地面时,为安全起见,要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离。如图,一种简单的操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子 P,另一人在地面控制另一端系在重物上的绳子 Q,二人配合可使重物缓慢竖直下降。若重物的质量 $m = 42 \, \text{kg}$,重力加速度大小 $g = 10 \, \text{m/s}^2$,当 P 绳与竖直方向的夹角 $\alpha = 37^\circ$ 时, Q 绳与竖直方向的夹角 $\beta = 53^\circ$, ($\sin 37^\circ = 0.6$)



(1) 求此时 P、Q 绳中拉力的大小;

(2) 若开始竖直下降时重物距地面的高度 $h = 10 \, \text{m}$,求在重物下降到地面的过程中,两根绳子拉力对重物做的总功。

【详解】(1) 重物下降的过程中受力平衡,设此时 P、Q 绳中拉力的大小分别为 T_1 和 T_2 ,
竖直方向 $T_1 \cos \alpha = mg + T_2 \cos \beta$

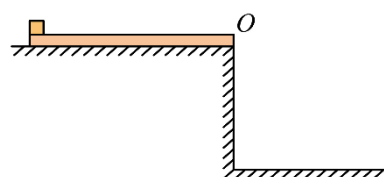
水平方向 $T_1 \sin \alpha = T_2 \sin \beta$

联立代入数值得 $T_1 = 1200 \, \text{N}$, $T_2 = 900 \, \text{N}$

(2) 整个过程根据动能定理得 $W + mgh = 0$

解得两根绳子拉力对重物做的总功为 $W = -4200 \, \text{J}$

12. (14分) 如图,一长度 $l = 1.0 \, \text{m}$ 的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘 O 对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,



当薄板运动的距离 $\Delta l = \frac{l}{6}$ 时,物块从薄板右端水平飞出;

当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到 O 点。已知物

块与薄板的质量相等。它们之间的动摩擦因数 $\mu = 0.3$,重力加速度大小 $g = 10 \, \text{m/s}^2$ 。求

(1) 物块初速度大小及其在薄板上运动的时间;

(2) 平台距地面的高度。

【详解】(1) 物块在薄板上做匀减速运动的加速度大小为 $a_1 = \mu g = 3 \, \text{m/s}^2$

$$a_2 = \frac{\mu mg}{m} = 3 \, \text{m/s}^2$$

薄板做加速运动的加速度

$$l + \Delta l = v_0 t - \frac{1}{2} a_1 t^2$$

对物块

$$\Delta l = \frac{1}{2} a_2 t^2$$

对薄板

$$\text{解得 } v_0 = 4 \text{ m/s}; t = \frac{1}{3} \text{ s}$$

(2) 物块飞离薄板后薄板得速度 $v_2 = a_2 t = 1 \text{ m/s}$

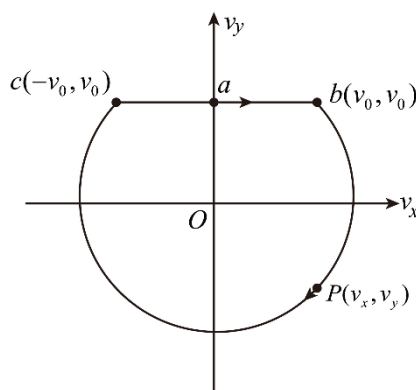
物块飞离薄板后薄板做匀速运动，物块做平抛运动，则当物块落到地面时运动的时间为

$$t' = \frac{\frac{l}{2} - \frac{l}{6}}{v_2} = \frac{1}{3} \text{ s}$$

则平台距地面的高度

$$h = \frac{1}{2} g t'^2 = \frac{5}{9} \text{ m}$$

13. (20 分) 一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的带电粒子始终在同一水平面内运动，其速度可用图示的直角坐标系内，一个点 $P(v_x, v_y)$ 表示， v_x 、 v_y 分别为粒子速度在水平面内两个坐标轴上的分量。粒子出发时 P 位于图中 $a(0, v_0)$ 点，粒子在水平方向的匀强电场作用下运动， P 点沿线段 ab 移动到 $b(v_0, v_0)$ 点；随后粒子离开电场，进入方向竖直、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场， P 点沿以 O 为圆心的圆弧移动至 $c(-v_0, v_0)$ 点；然后粒子离开磁场返回电场， P 点沿线段 ca 回到 a 点。已知任何相等的时间内 P 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等。不计重力。求



(1) 粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期；

(2) 电场强度的大小；

(3) P 点沿图中闭合曲线移动 1 周回到 a 点时，粒子位移的大小。

【详解】(1) 粒子在磁场中做圆周运动时的速度为

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_0^2} = \sqrt{2} v_0$$

根据洛伦兹力提供向心力

$$Bqv = m \frac{v^2}{r} = m \frac{2\pi}{T} v$$

$$\text{解得做圆周运动的半径为 } r = \frac{\sqrt{2} m v_0}{Bq}$$

$$\text{周期为 } T = \frac{2\pi m}{Bq}$$

(2) 根据题意，已知任何相等的时间内 P 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等，由于

曲线表示的为速度相应的曲线，根据 Δt 可知任意点的加速度大小相等，故可得

解得 $E = \sqrt{2} Bv_0$

故可得该段时间内沿 y 方向位移为 $L = v_0 t$

根据几何知识可得 $bc = \sqrt{2} r$

由粒子在两次电场中运动的对称性可知移动一周时粒子位

Figure 1 shows a circular domain of radius r centered at O . A vertical line segment of length d is shown, with points a , b , and c marked. Point b is at a height x above a horizontal dashed line, and point c is at a height x below it. A vector v_0 points horizontally from b , and a vector v_a points vertically from b . A vector v_b points from b to a point on the circle. A 90° angle is indicated between the radius r and the line segment from O to b .

$$\text{联立解得 } x_{aa'} = \frac{(2 - \sqrt{2})mv_0}{Bq}$$